

Resolución Ejercicio 1 y 2

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION

Estudiante:

Angel Fernando Calero Maldonado

Universidad Estatal de Milagro

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Parte II (Práctica):

Ejercicio 1

Diseñe un algoritmo en pseudocódigo utilizando la herramienta PSeInt que solicite al usuario el ingreso de datos para dos arreglos unidimensionales (vectores) de 10 elementos enteros cada uno. El programa debe realizar, de manera automatizada, la suma y la resta componente a componente de ambos vectores. Los resultados de estas operaciones deberán almacenarse en dos arreglos adicionales (un vector para las sumas y otro para las diferencias). Para la lectura, procesamiento y asignación de los datos, **es de carácter obligatorio utilizar la estructura de control repetitiva Para.**

```
1  Algoritmo sumayrestadevectores
```

```
2  Escribir "=====
```

```
3  Escribir "          GRUPO NRO: 3"
```

```
4  Escribir "  INTEGRANTES: "
```

```
5  Escribir "          DIEGO ANDRES ALBAN COELLO          0959061219"
```

```
6  Escribir "          ANA GABRIELA AYALA PEREZ          1719195321"
```

```
7  Escribir "          SOLANGE MARISOL BUENO PINCAY      0927255901"
```

```
8  Escribir "          ÁNGEL FERNANDO CALERO MALDONADO    1715227110"
```

```
9  Escribir "          RONALD MIGUEL DUTAN BONILLA        0940568066"
```

```
10 Escribir "          ROBERTO CELESTINO PROAÑO ALCIVAR    1206695635"
```

```
11 Escribir "          ISRAEL ALFONSO VILLEGA SEGURA      0952182244"
```

```
12 Escribir "          "
```

```
13 Escribir "PROYECTO: Suma y Resta de vectores de tamaño 10"
```

```
14 Escribir "=====
```

```
15  //Dimensiones de los 4 arreglos
```

```
16  Dimension A[10];
```

```
17  Dimension B[10];
```

```
18  Dimension Suma[10];
```

```
19  Dimension Resta[10];
```

```
22  Definir i Como Entero;
```

```
24  // vector A
```

```
25  Escribir "---VECTOR A ---";
```

```
26  Para i = 1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
```

```
27  |   Escribir "Ingrese dato ", i, " del Vector A:";
```

```
28  |   Leer A[i];
```

```
29  FinPara
```

```
31  Escribir " ";
```

```
// vector B
```

```
Escribir "---VECTOR B ---";
```

```
Para i= 1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
```

```
    Escribir "Ingrese dato ", i, " del Vector B:";
```

```
    Leer B[i];
```

```
FinPara
```

```
// Operacion
```

```
Para i= 1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
```

```
    Suma[i] = A[i] + B[i];
```

```
    Resta[i] = A[i] - B[i];
```

```
FinPara
```

```
Escribir "";
```

```
// ver por pantalla los resultados
```

```
Escribir "---- RESULTADOS----";
```

```
Escribir "Vector A *** Vector B *** Suma *** Resta ***";
```

```
Escribir "-----";
```

```
Para i= 1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
```

```
    Escribir "** ", A[i], "    ***    ", B[i], "    ***    ", Suma[i], "    ***    ", Resta[i], "    ***";
```

```
FinPara
```

```
FinAlgoritmo
```



PSelInt - Ejecutando proceso SUMAYRESTADEVECTORES



Vector A *** Vector B *** Suma *** Resta ***

** 1	***	6	***	7	***	-5	***
** 2	***	4	***	6	***	-2	***
** 3	***	5	***	8	***	-2	***
** 4	***	7	***	11	***	-3	***
** 5	***	8	***	13	***	-3	***
** 6	***	9	***	15	***	-3	***
** 7	***	3	***	10	***	4	***
** 8	***	5	***	13	***	3	***
** 9	***	4	***	13	***	5	***
** 10	***	3	***	13	***	7	***

*** Ejecución Finalizada. ***

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible

Reiniciar

Ejercicio 2

Diseñe un algoritmo en pseudocódigo en PSeInt que permita gestionar un arreglo unidimensional de tamaño dinámico N (donde N es introducido inicialmente por el usuario). El programa deberá ingresar en el arreglo datos numéricos y, posteriormente, desplegar en la pantalla de salida dos secuencias: primero, el arreglo en su orden original de ingreso, y segundo, el contenido del arreglo en orden inverso (desde el último elemento hasta el primero). Para el control y validación de los flujos de lectura y visualización, **se requiere el uso exclusivo de la estructura repetitiva Repetir.**

1 **Algoritmo** GestionArregloDinamicoInverso

2 **Escribir** "=====

3 **Escribir** " GRUPO NRO: 3"

4 **Escribir** " INTEGRANTES: "

5 **Escribir** " DIEGO ANDRES ALBAN COELLO 0959061219"

6 **Escribir** " ANA GABRIELA AYALA PEREZ 1719195321"

7 **Escribir** " SOLANGE MARISOL BUENO PINCAY 0927255901"

8 **Escribir** " ÁNGEL FERNANDO CALERO MALDONADO 1715227110"

9 **Escribir** " RONALD MIGUEL DUTAN BONILLA 0940568066"

10 **Escribir** " ROBERTO CELESTINO PROAÑO ALCIVAR 1206695635"

11 **Escribir** " ISRAEL ALFONSO VILLEGA SEGURA 0952182244"

12 **Escribir** " "

13 **Escribir** "PROYECTO: Programa que permite ingresar un vector de datos numericos y despliega en pantalla en orden inverso y directo"

14 **Escribir** "=====

16 // =====

17 // 1. DECLARACIÓN DE VARIABLES

18 // =====

19 **Definir** n Como Entero; // Tamaño del arreglo

20 **Definir** i Como Entero; // Contador

22 // =====

23 // 2. INICIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL TAMAÑO N

24 // =====

25 // Aseguramos que el usuario ingrese un tamaño válido (mayor a cero)

26 **Repetir**

27 **Escribir** "Por favor, ingrese el tamaño del arreglo (N > 0): ";

28 **Leer** n;

30 **Si** n ≤ 0 **Entonces**

31 **Escribir** "Error: El tamaño del arreglo debe ser un número entero positivo.";

32 **FinSi**

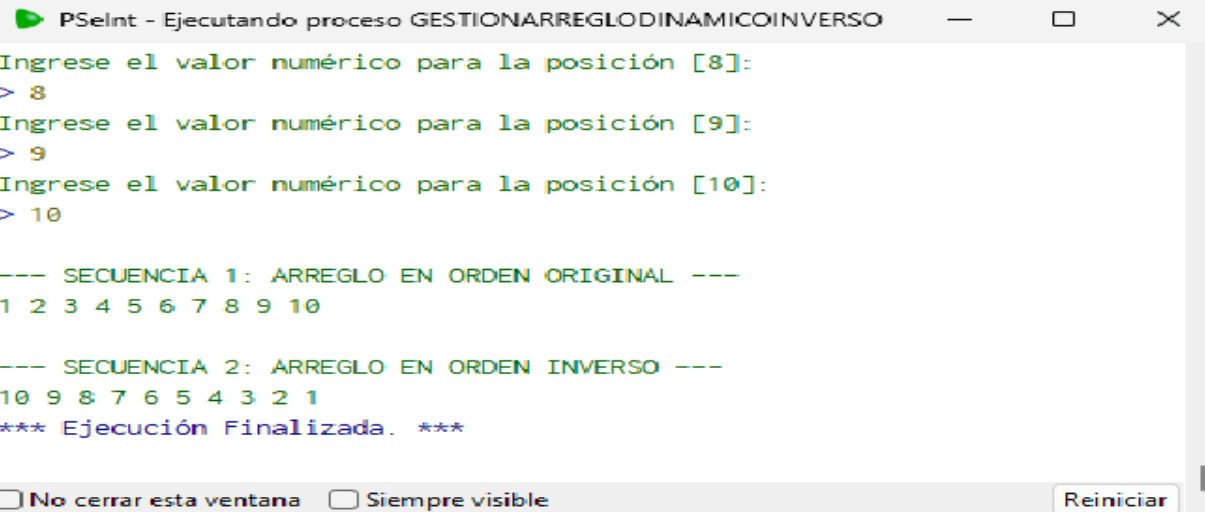
33 **Hasta Que** n > 0;

```
34
35 // =====
36 // 3. DIMENSIONAMIENTO DINÁMICO DEL ARREGLO
37 // =====
38 Dimension arreglo[n];
39 // =====
40 // 4. LECTURA Y LLENADO DEL ARREGLO
41 // =====
42 Escribir "";
43 Escribir "--- INGRESO DE DATOS AL ARREGLO ---";
44 i = 1;
45
46 Repetir
47     Escribir "Ingrese el valor numérico para la posición [", i, "]: ";
48     Leer arreglo[i];
49     i = i + 1; // Incrementamos el índice para avanzar a la siguiente posición
50 Hasta Que i > n; // El ciclo termina cuando superamos el tamaño máximo
51 // =====
52 // 5. VISUALIZACIÓN: ORDEN ORIGINAL
53 // =====
54 Escribir "";
55 Escribir "--- SECUENCIA 1: ARREGLO EN ORDEN ORIGINAL ---";
56 i = 1; // Reiniciamos el índice al primer elemento
57
58 Repetir
59     // Mostramos el elemento actual en la misma línea para estética de secuencia
60     Escribir Sin Saltar arreglo[i], " ";
61     i = i + 1;
62 Hasta Que i > n;
63 Escribir ""; // Salto de línea
```



```
64 // =====  
65 // 6. VISUALIZACIÓN: ORDEN INVERSO  
66 // =====  
67 Escribir "";  
68 Escribir "--- SECUENCIA 2: ARREGLO EN ORDEN INVERSO ---";  
69 i = n; // Apuntamos al último elemento válido del arreglo  
70  
71 Repetir  
72     // Mostramos el elemento actual desde el final hacia el principio  
73     Escribir Sin Saltar arreglo[i], " ";  
74     i = i - 1; // Decrementamos el índice para movernos hacia atrás  
75 Hasta Que i < 1; // El ciclo finaliza cuando bajamos de la primera posición  
76 Escribir ""; // Salto de línea
```

FinAlgoritmo



```
PSeInt - Ejecutando proceso GESTIONARREGLODINAMICOINVERSO

Ingrese el valor numérico para la posición [8]:
> 8
Ingrese el valor numérico para la posición [9]:
> 9
Ingrese el valor numérico para la posición [10]:
> 10

--- SECUENCIA 1: ARREGLO EN ORDEN ORIGINAL ---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

--- SECUENCIA 2: ARREGLO EN ORDEN INVERSO ---
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

*** Ejecución Finalizada. ***

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar
```

www.unemi.edu.ec

Gracias

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO